• Знак “$-$”, если $\vec{n}$ и орт оси OZ направлены в разные стороны.

• Те части поверхности, для которых угол между нормалью $\vec{n}$ и ортом оси OZ равен $\frac{\pi}{2}$, проектируются в линию, площадь которой равна нулю. Следовательно, соответствующий интеграл по области нулевой площади (линии) тоже равен нулю.

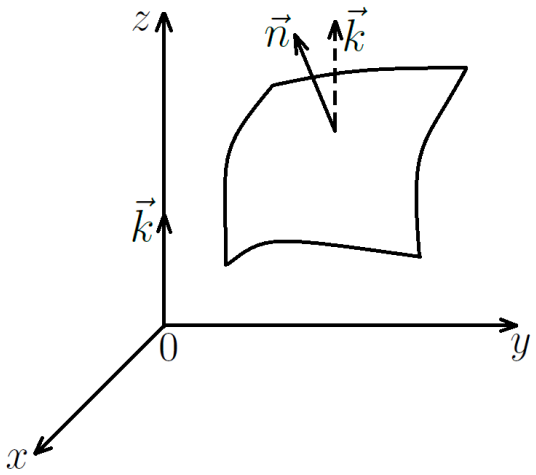

Рис. 55: Выбор знака в интеграле

Знак в интегралах $\iint\limits_{D_1} \ldots$ и $\iint\limits_{D_2} \ldots$ выбирается по тому же принципу.

5.18 Теорема Стокса

Зададим параметрически гладкую поверхность G, ограниченную контуром $\mathcal{L}$:

$$x = x(u, v),\ y = y(u, v),\ z = z(u, v), \tag{5.109}$$

где параметры u, v принадлежат плоской области D, ограниченной контуром Λ. Положим $x(u, v),\ y(u, v),\ z(u, v)$ дважды непрерывно дифференцируемыми функциями.

Выберем сторону поверхности так, чтобы положительному обходу контура Λ соответствовал положительный обход контура $\mathcal{L}$. Тем самым, мы определим знак в направляющих косинусах нормали в формуле (4.18):

$$\cos\alpha = \frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}, \quad \cos\beta = \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}. \tag{5.110}$$

Пусть на поверхности G заданы функции $P(x,y,z),\ Q(x,y,z),\ R(x,y,z)$. Рассмотрим

$$\int\limits_{\mathcal{L}} Pdx = \int\limits_{\Lambda} P\cdot\underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial u}du+\frac{\partial x}{\partial v}dv\right)}_{dx} = \int\limits_{\Lambda}\Big(\underbrace{P\frac{\partial x}{\partial u}}_{P}\cdot\underbrace{du}_{dx}+\underbrace{P\frac{\partial x}{\partial v}}_{Q}\cdot\underbrace{dv}_{dy}\Big) =$$

$$\Big/\text{По формуле Грина: } \int\limits_{\mathcal{L}}(Pdx+Qdy) = \iint\limits_{D}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy\Big/$$

$$= \iint\limits_{D}\left(\frac{\partial}{\partial u}\left(P\frac{\partial x}{\partial v}\right)-\frac{\partial}{\partial v}\left(P\frac{\partial x}{\partial u}\right)\right)dudv =$$

$$= \iint\limits_{D}\Big[\left(\cancel{\frac{\partial P}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial u}}+\frac{\partial P}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial u}+\frac{\partial P}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial u}\right)\frac{\partial x}{\partial v}+\cancel{P\frac{\partial^2 x}{\partial v\partial u}}-$$

$$-\left(\cancel{\frac{\partial P}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial v}}+\frac{\partial P}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial v}+\frac{\partial P}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial v}\right)\frac{\partial x}{\partial u}+\cancel{P\frac{\partial^2 x}{\partial u\partial v}}\Big]dudv =$$

$$= \iint\limits_{D}\Big[\frac{\partial P}{\partial z}\underbrace{\left(\frac{\partial z}{\partial u}\frac{\partial x}{\partial v}-\frac{\partial z}{\partial v}\frac{\partial x}{\partial u}\right)}_{=B\ \text{по формуле (5.99)}}-\frac{\partial P}{\partial y}\underbrace{\left(\frac{\partial x}{\partial u}\frac{\partial y}{\partial v}-\frac{\partial x}{\partial v}\frac{\partial y}{\partial u}\right)}_{=C\ \text{по формуле (5.99)}}\Big]dudv =$$

$$= \iint\limits_{D}\Big[\underbrace{\frac{\partial P}{\partial z}}_{Q}\cdot B\underbrace{-\frac{\partial P}{\partial y}}_{R}\cdot C\Big] = \Big/\text{формула (5.102)}\Big/ =$$

$$= \iint\limits_{G}\left(\frac{\partial P}{\partial z}dzdx-\frac{\partial P}{\partial y}dxdy\right). \tag{5.111}$$

Замечание

Здесь использовалось предположение о существовании и непрерывности производных $\frac{\partial^2 x}{\partial u\partial v}$ и $\frac{\partial^2 x}{\partial v\partial u}$, которые в конечном результате не участвуют. Можно доказать, что это предположение избыточно.

Аналогично, с помощью циклической перестановки букв $x,\ y,\ z$ можно получить формулы:

$$\int\limits_{\mathcal{L}} Qdy = \iint\limits_{G}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}dxdy-\frac{\partial Q}{\partial z}dydz\right), \tag{5.112}$$

$$\int\limits_{\mathcal{L}} Rdz = \iint\limits_{G} \left(\frac{\partial R}{\partial y} dydz - \frac{\partial R}{\partial x} dzdx \right). \tag{5.113}$$

Складывая равенства (5.111), (5.112), (5.113), получаем формулу Стокса:

$$\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy + Rdz) =$$

$$= \iint\limits_{G} \Big[\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx \Big]. \tag{5.114}$$

Отметим, что в формуле (5.114) сторона поверхности G и направление обхода контура $\mathcal{L}$ согласованы между собой.

Формулу Стокса (5.114) можно также записать с использованием поверхностного интеграла 1 рода:

$$\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy + Rdz) = \Big/ \text{формула (5.105)} \Big/ =$$

$$= \iint\limits_{G} \Big[\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos\gamma + \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos\alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos\beta \Big] d\sigma. \tag{5.115}$$

5.19 Приложение формулы Стокса к исследованию криволинейного интеграла 2 рода в пространстве

Определение

Назовем область Ω поверхностно-односвязной, если для любого простого кусочно-гладкого контура $\mathcal{L} \subset \Omega$ существует кусочно-гладкая самонепересекающаяся поверхность G, имеющая $\mathcal{L}$ своим контуром и целиком лежащая в Ω.

Пример

Тело, ограниченное двумя концентрическими сферами (сферический слой) будет поверхностно-односвязным, а тор – не будет.

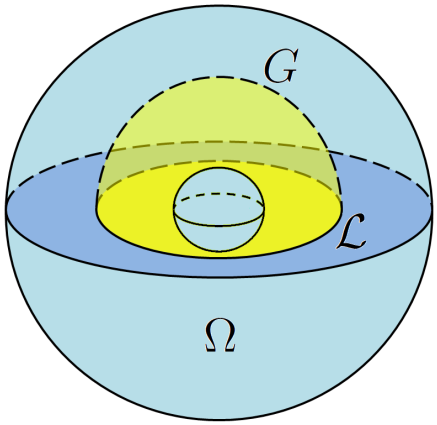

Рис. 56: Сферический слой как пример поверхностно-односвязной области

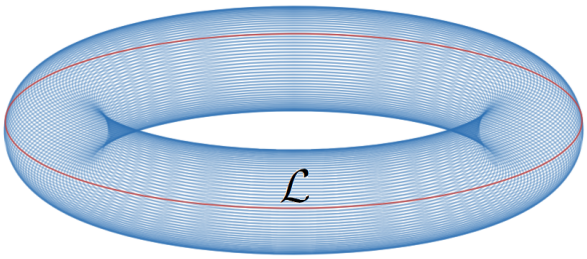

Рис. 57: Тор как пример поверхностно-неодносвязной области. Красной линией отмечен контур $\mathcal{L}$

На контур $\mathcal{L}$, обходящий отверстие в торе, нельзя натянуть поверхность, целиком лежащую в торе.

Теорема 8 (независимость интеграла от пути)

Пусть $P(x,y,z)$, $Q(x,y,z)$, $R(x,y,z)$ – непрерывно дифференцируемые функции в поверхностно-односвязной области Ω. Необходимые и достаточные условия независимости интеграла $\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy + Rdz)$ от пути в области Ω :

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}, \quad \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}. \tag{5.116}$$

Доказательство:

Согласно теореме 6, независимость интеграла от пути интегрирования эквивалентна тому, что интеграл по любому простому замкнутому контуру в этой области равен нулю. Этот факт мы и будем доказывать.

Достаточность. Пусть $\mathcal{L}$ – простой замкнутый контур в области Ω. Так как Ω поверхностно-односвязна, найдется поверхность $G \subset \Omega$, имеющая своим контуром $\mathcal{L}$. Тогда согласно формуле Стокса (5.114):

$$\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy + Rdz) = \iint\limits_{G} \Big[\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy +$$

$$+\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)dydz+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)dzdx\Big]=0 \quad \text{в силу формул (5.116).} \tag{5.117}$$

Необходимость.

Допустим, что интеграл по любому замкнутому контуру равен нулю. Докажем выполнение условий (5.116).

От противного. Допустим, условие $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$ нарушено в некоторой точке. Например, $\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}>0$. В силу непрерывности $\frac{\partial Q}{\partial x}$ и $\frac{\partial P}{\partial y}$ существует окрестность данной точки, в которой выполнено:

$$\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}>\varepsilon>0. \tag{5.118}$$

Проведем через данную точку плоскость, параллельную XOY. Сечение окрестности плоскостью выберем в качестве поверхности G, а его контур – в качестве кривой $\mathcal{L}$. Напишем теорему Стокса (5.114):

$$\int\limits_{\mathcal{L}}(Pdx+Qdy)=\iint\limits_{G}\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy. \tag{5.119}$$

Часть слагаемых в формуле (5.119) обнулилась, так как сечение G – это плоская область, параллельная XOY. Тогда в силу неравенства (5.118) и формулы (5.119) получаем:

$$\int\limits_{\mathcal{L}}(Pdx+Qdy)>0.$$

Противоречие.

■

Замечание

Условия (5.116) необходимы и достаточны для того, чтобы в поверхностно-односвязной области $Pdx+Qdy+Rdz$ было полным дифференциалом. При этом первообразная может быть найдена по формуле:

$$F(x,y,z) = \int\limits_{(x_0,y_0,z_0)}^{(x,y,z)} (Pdx + Qdy + Rdz)\,, \tag{5.120}$$

где интеграл берется по любой кривой, соединяющей точки (x_0, y_0, z_0) и (x, y, z).

5.20 Теорема Стокса в векторной форме

Пусть задано векторное поле $\vec{A}(x,y,z)$:

$$\vec{A} = P(x,y,z)\cdot\vec{i} + Q(x,y,z)\cdot\vec{j} + R(x,y,z)\cdot\vec{k} \tag{5.121}$$

Тогда

$$\operatorname{rot}\vec{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k} \tag{5.122}$$

Тогда формула Стокса (5.115) может быть переписана в виде:

$$\oint\limits_{\mathcal{L}} \vec{A}\cdot d\vec{l} = \iint\limits_{G} \operatorname{rot}\vec{A}\cdot\vec{n}d\sigma = \iint\limits_{G} \operatorname{rot}_n \vec{A}d\sigma, \tag{5.123}$$

где $d\vec{l} = dx\cdot\vec{i} + dy\cdot\vec{j} + dz\cdot\vec{k}$,

$\vec{n} = \cos\alpha\cdot\vec{i} + \cos\beta\cdot\vec{j} + \cos\gamma\cdot\vec{k}$,

$\operatorname{rot}_n\vec{A}$ – проекция вектора $\operatorname{rot}\vec{A}$ на нормаль $\vec{n}$.

Циркуляция векторного поля $\vec{A}$ по замкнутому контуру $\mathcal{L}$ равна потоку вектора $\operatorname{rot}\vec{A}$ через поверхность G, ограниченную этим контуром $\mathcal{L}$.

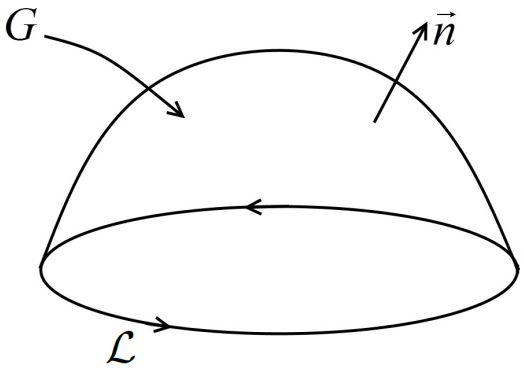

Рис. 58: Поверхность G, ограниченная контуром $\mathcal{L}$

Замечание

Обход контура должен быть положительным (если смотреть со стороны нормали $\vec{n}$). В противном случае перед интегралом $\iint\limits_G \operatorname{rot}\vec{A}\cdot\vec{n}d\sigma$ следует поставить знак "$-$."

Замечание

Поток ротора векторного поля не зависит от формы натянутой на $\mathcal{L}$ поверхности.

Инвариантное определение ротора

Ротор векторного поля $\vec{A}$ – это вектор. Для того, чтобы определить вектор, достаточно определить его проекцию на любое направление.

Пусть M – произвольная точка, $\vec{n}$ – некоторый единичный вектор.

Определим $\operatorname{rot}_n\vec{A}$ в точке M. Будем считать векторное поле $\operatorname{rot}\vec{A}$ непрерывным. Построим плоскость, перпендикулярную вектору $\vec{n}$ и проходящую через точку M. Возьмем некоторую окрестность G точки M в данной плоскости с контуром $\mathcal{L}$. Напишем теорему Стокса (5.123):

$$\oint\limits_{\mathcal{L}} \vec{A}\cdot\vec{dl} = \iint\limits_G \operatorname{rot}_n\vec{A}d\sigma. \qquad (5.124)$$

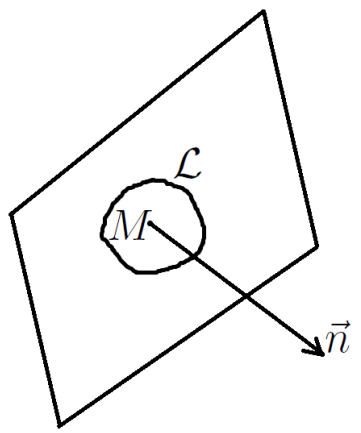

Рис. 59: Плоскость, перпендикулярная вектору $\vec{n}$ и проходящая через точку M.

По теореме о среднем:

$$\iint\limits_G \operatorname{rot}_n\vec{A}\cdot d\sigma = \operatorname{rot}_n\vec{A}(\widetilde{M})\cdot S(G), \qquad (5.125)$$

где $\widetilde{M}$ – некоторая точка окрестности G, $S(G)$ – площадь области G. Будем стягивать область G к точке M. Тогда $\widetilde{M}\to M$ и в силу непре-

рывности ротора из формул (5.124) и (5.125) получим:

$$\frac{\oint\limits_{\mathcal{L}} \vec{A}\cdot d\vec{l}}{S(G)} = \operatorname{rot}_n \vec{A}(\widetilde{M}) \xrightarrow[G\to M]{} \operatorname{rot}_n \vec{A}(M). \tag{5.126}$$

Таким образом,

$$\operatorname{rot}_n \vec{A}(M) = \lim_{G\to M} \frac{\int\limits_{\mathcal{L}} \vec{A}\cdot d\vec{l}}{S(G)}. \tag{5.127}$$

Итак, мы определили проекцию вектора $\operatorname{rot}\vec{A}$ на любое направление без всякой ссылки на систему координат, то есть определили сам вектор $\operatorname{rot}\vec{A}$.

Пример

Пусть задано векторное поле $\vec{A} = x^2y^3\cdot\vec{i} + \vec{j} + z\cdot\vec{k}$.

Пусть поверхность G представляет собой верхнюю сторону полусферы: $x^2+y^2+z^2 = a^2, \quad z>0$. Обозначим за $\mathcal{L}$ границу полусферы $G:\ x^2+y^2=a^2,\ z=0$.

Проверим теорему Стокса, посчитав по-отдельности циркуляцию векторного поля $\vec{A}$ и поток $\operatorname{rot}\vec{A}$ через поверхность G.

$$\int\limits_{\mathcal{L}} (x^2y^3dx + dy + \underbrace{zdz}_{=0}) =$$

Запишем $\mathcal{L}$ в полярных координатах: $\Big/ \begin{cases} x = a\cos\varphi \\ y = a\sin\varphi \end{cases}, \quad 0\le\varphi\le 2\pi \Big/$

$$= \int\limits_0^{2\pi} a^2\cos^2\varphi\cdot a^3\sin^3\varphi\cdot d(a\cos\varphi) + \int\limits_0^{2\pi} d(a\sin\varphi) =$$

$$= -a^6\int\limits_0^{2\pi}\sin^4\varphi\cos^2\varphi d\varphi + \underbrace{a\sin\varphi\Big|_0^{2\pi}}_{=0} = -a^6\int\limits_0^{2\pi}\underbrace{\sin^2\varphi}_{\frac{1-\cos 2\varphi}{2}}\cdot\underbrace{\sin^2\varphi\cos^2\varphi}_{=\frac{1}{4}\sin^2 2\varphi}d\varphi =$$

$$= -\frac{a^6}{8}\int\limits_0^{2\pi}(1-\cos 2\varphi)\sin^2 2\varphi d\varphi = -\frac{a^6}{8}\int\limits_0^{2\pi}\underbrace{\sin^2 2\varphi}_{=\frac{1-\cos 4\varphi}{2}}d\varphi + \frac{a^6}{8}\int\limits_0^{2\pi}\sin^2 2\varphi\cdot\underbrace{\cos 2\varphi d\varphi}_{=\frac{1}{2}d(\sin 2\varphi)} =$$

$$= -\frac{a^6}{16}\int\limits_0^{2\pi}(1-\cos 4\varphi)d\varphi + \frac{a^6}{16}\int\limits_0^{2\pi}\sin^2 2\varphi d(\sin 2\varphi) =$$

$$= -\frac{a^6}{16}\varphi\Big|_0^{2\pi} + \underbrace{\frac{a^6}{16}\cdot\frac{1}{4}\sin 4\varphi\Big|_0^{2\pi}}_{=0} + \underbrace{\frac{a^6}{16}\cdot\frac{\sin^3 2\varphi}{3}\Big|_0^{2\pi}}_{=0} = -\frac{\pi}{8}a^6.$$

Теперь посчитаем поток $\operatorname{rot}\vec{A}$ через поверхность G.

$$P = x^2y^3, \quad Q = 1, \quad R = z.$$

$$\left.\begin{array}{l} \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -3x^2y^2 \\ \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \operatorname{rot}\vec{A} = -3x^2y^2\cdot\vec{k}.$$

Тогда поток $\operatorname{rot}\vec{A}$ равен:

$$\iint\limits_G \operatorname{rot}\vec{A}\cdot\vec{n}d\sigma = -3\iint\limits_G x^2y^2dxdy = -3\cdot\int\limits_{x^2+y^2\le a^2} x^2y^2dxdy =$$

$$= \Big/\left\{\begin{array}{l} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{array}\right.\Big/ = -3\cdot\int\limits_0^{2\pi}d\varphi\int\limits_0^a r^2\cos^2\varphi\cdot r^2\sin^2\varphi\cdot rdr =$$

$$= -3\int\limits_0^{2\pi}d\varphi\cdot\underbrace{\sin^2\varphi\cdot\cos^2\varphi}_{=\frac{1}{4}\sin^2 2\varphi}\cdot\frac{r^6}{6}\Big|_0^a = -\frac{a^6}{2}\int\limits_0^{2\pi}\frac{1}{4}\underbrace{\sin^2 2\varphi}_{=\frac{1-\cos 4\varphi}{2}}d\varphi =$$

$$= -\frac{a^6}{16}\int\limits_0^{2\pi}(1-\cos 4\varphi)d\varphi = -\frac{a^6}{16}\varphi\Big|_0^{2\pi} + \underbrace{\frac{a^6}{16}\cdot\frac{1}{4}\sin 4\varphi\Big|_0^{2\pi}}_{=0} = -\frac{\pi}{8}a^6.$$

Результаты совпали, то есть мы проверили выполнение теоремы Стокса.

5.21 Теорема Остроградского-Гаусса

При изучении криволинейных интегралов была доказана теорема Грина, связывающая криволинейный интеграл 2 рода с двойным. Ее аналогом в трехмерном пространстве является теорема Остроградского-Гаусса, связывающая поверхностный интеграл 2 рода с тройным.

Рассмотрим цилиндрическое тело Ω, ограниченное кусочно-гладкими поверхностями $G_1 : \ z = z_1(x, y)$ и $G_2 : \ z = z_2(x, y)$ снизу и сверху соответственно и цилиндрической поверхностью G_3 сбоков, образующие которой параллельны оси OZ. Проекцией тела Ω на плоскость XOY является область D, ограниченная контуром $\mathcal{L}$.

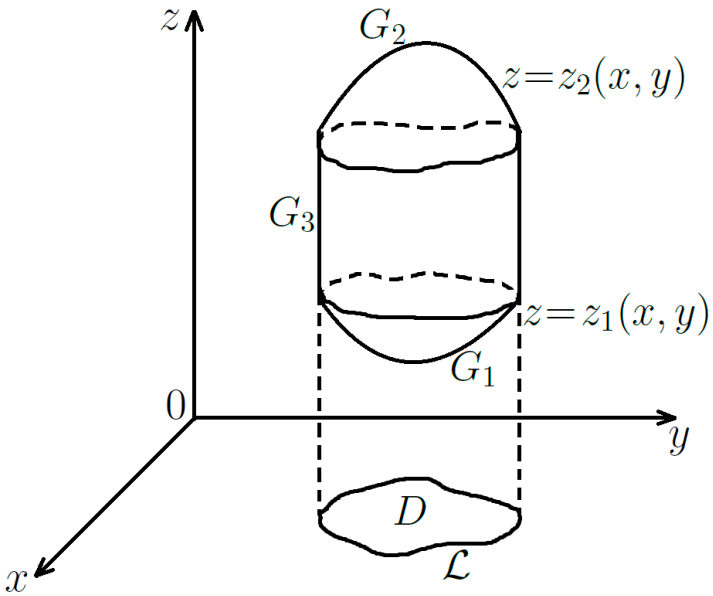

Рис. 60: Цилиндрическое тело Ω

Пусть в области Ω определена непрерывно-дифференцируемая функция $R(x, y, z)$. Тогда имеет место формула:

$$\iiint\limits_{\mathcal{L}} \frac{\partial R}{\partial z} dxdydz = \iint\limits_{D} dxdy \int\limits_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z} dz =$$

$$= \iint\limits_{D} R(x, y, z_2(x, y))dxdy - \iint\limits_{D} R(x, y, z_1(x, y))dxdy. \qquad (5.128)$$

Учтем связь поверхностного интеграла 2 рода и двойного (формулы (5.88) и (5.89)):

$$\underbrace{\iint\limits_{G_2} R(x, y, z)dxdy}_{\text{интеграл по верхней стороне поверхности}} = \iint\limits_{D} R(x, y, z_2(x, y))dxdy,$$

$$\underbrace{\iint\limits_{G_1} R(x,y,z)dxdy}_{\text{интеграл по нижней стороне поверхности}} = -\iint\limits_{D} R(x,y,z_1(x,y))dxdy.$$

Тогда исходный интеграл примет вид:

$$\iiint\limits_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dxdydz = \iint\limits_{G_2} R(x,y,z)dxdy + \iint\limits_{G_1} R(x,y,z)dxdy. \qquad (5.129)$$

Добавим к правой части равенства (5.129) интеграл $\iint\limits_{G_3} R(x,y,z)dxdy$. Этот интеграл равен нулю, так как проекция поверхности G_3 на плоскость XOY представляет собой кривую $\mathcal{L}$ нулевой площади.

$$\iiint\limits_{\Omega} \frac{\partial R}{\partial z} dxdydz = \iint\limits_{G_2} R(x,y,z)dxdy + \iint\limits_{G_1} R(x,y,z)dxdy +$$

$$+ \iint\limits_{G_3} R(x,y,z)dxdy = \iint\limits_{G} R(x,y,z)dxdy. \qquad (5.130)$$

Полученная формула будет верна для тел, которые можно разбить на криволинейные цилиндры вышеприведенного типа. Можно доказать также, что формула (5.130) будет справедлива вообще для любого тела, ограниченного кусочно-гладкими поверхностями. Аналогично будут иметь место формулы:

$$\iiint\limits_{\Omega} \frac{\partial P}{\partial x} dxdydz = \iint\limits_{G} Pdydz, \qquad (5.131)$$

$$\iiint\limits_{\Omega} \frac{\partial Q}{\partial y} dxdydz = \iint\limits_{G} Qdzdx, \qquad (5.132)$$

если функции P и Q непрерывно-дифференцируемы в области Ω. Складывая формулы (5.130), (5.131), (5.132), мы приходим к общей формуле Остроградского:

$$\iiint\limits_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz = \iint\limits_{G} \left(Pdydz + Qdzdx + Rdxdy \right). \qquad (5.133)$$

С учетом связи поверхностных интегралов 1 и 2 рода (формула (5.95)), формулу Остроградского-Гаусса можно записать в виде:

$$\iiint\limits_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz = \iint\limits_{G} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\, d\sigma, \tag{5.134}$$

где $\alpha,\ \beta, \gamma$ – углы между внешней нормалью к поверхности G и координатными осями.

Теорема Остроградского-Гаусса в векторной форме

Пусть векторное поле $\vec{A}$ задано следующим образом:

$$\vec{A} = P \cdot \vec{i} + Q \cdot \vec{j} + R \cdot \vec{k}.$$

Тогда теорема Остроградского-Гаусса примет вид:

$$\iiint\limits_{\Omega} \operatorname{div} \vec{A} dV = \iint\limits_{G} \vec{A} \cdot \vec{n} d\sigma. \tag{5.135}$$

Поток векторного поля через замкнутую поверхность равен тройному интегралу от дивергенции по области, ограниченной этой поверхностью.

Связь теоремы Остроградского-Гаусса и теоремы Грина

Теорема Грина (5.73) имеет вид:

$$\int\limits_{\mathcal{L}} (Pdx + Qdy) = \iint\limits_{D} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy, \tag{5.136}$$

где $P(x, y),\ Q(x, y)$ – непрерывно-дифференцируемые функции в области D, ограниченной кривой $\mathcal{L}$. Введем векторное поле $\vec{A}$:

$$\vec{A} = A_x\vec{i} + A_y\vec{j} = Q\vec{i} - P\vec{j}. \tag{5.137}$$

Тогда

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}.$$

Рассмотрим криволинейный интеграл в теореме Грина. Заметим, что вектор $\vec{dl} = dx\vec{i} + dy\vec{j}$ – это касательный вектор к кривой $\mathcal{L}$ (предельное положение хорды). Обозначим за α его угол с осью OX. Тогда по (5.43) имеем:

$$Pdx + Qdy = (P\cos\alpha + Q\sin\alpha)\, dl. \tag{5.138}$$

Вектор нормали $\vec{n}$ к кривой составляет угол $\widetilde{\alpha} = \alpha - \frac{\pi}{2}$ с осью OX. Такое направление нормали выбираем чтобы векторы $\vec{n}$, $\vec{dl}$ и орт оси $\vec{k}$ образовывали правую тройку. В этом случае контур $\mathcal{L}$ в теореме Грина будет обходиться против часовой стрелки. Подставим $\alpha = \widetilde{\alpha} + \frac{\pi}{2}$ в (5.138):

$$Pdx + Qdy = (-P\sin\widetilde{\alpha} + Q\cos\widetilde{\alpha})\,dl = (A_y\sin\widetilde{\alpha} + A_x\cos\widetilde{\alpha})\,dl = \left(\vec{A}\cdot\vec{n}\right)dl.$$

Таким образом, теорема Грина (5.136) приобрела вид теоремы Остроградского-Гаусса (5.135):

$$\int\limits_{\mathcal{L}} \left(\vec{A}\cdot\vec{n}\right)dl = \iint\limits_{D} \operatorname{div}\vec{A}dxdy. \tag{5.139}$$

Криволинейный интеграл имеет смысл потока векторного поля $\vec{A}$ через кривую $\mathcal{L}$.

Инвариантное определение дивергенции

Пусть в пространстве задано непрерывно-дифференцируемое векторное поле $\vec{A}$. Определим его дивергенцию в точке M. Для этого окружим точку M телом Ω с поверхностью G и напишем теорему Остроградского-Гаусса:

$$\iiint\limits_{\Omega} \operatorname{div}\vec{A}dV = \iint\limits_{G} \vec{A}\cdot\vec{n}d\sigma. \tag{5.140}$$

По предположению, $\operatorname{div}\vec{A}$ – непрерывная функция. Следовательно, можно применить теорему о среднем:

$$\iiint\limits_{\Omega} \operatorname{div}\vec{A}dV = \operatorname{div}\vec{A}(\widetilde{M})\cdot V(\Omega), \tag{5.141}$$

где $\widetilde{M}$ – некоторая точка области Ω, $V(\Omega)$ – объем тела Ω. Будем стягивать область Ω к точке M. Тогда $\widetilde{M} \to M$ и в силу непрерывности дивергенции из формул (5.140) и (5.141) получим:

$$\frac{\iint\limits_{G} \vec{A}\cdot\vec{n}d\sigma}{V(G)} = \operatorname{div}\vec{A}(\widetilde{M}) \xrightarrow[\Omega\to M]{} \operatorname{div}\vec{A}(M). \tag{5.142}$$

Таким образом,

$$\operatorname{div}\vec{A}(M) = \lim_{\Omega\to M} \frac{\iint\limits_G \vec{A}\cdot\vec{n}d\sigma}{V(G)}. \tag{5.143}$$

Итак, мы определили $\operatorname{div}\vec{A}$ без всякой ссылки на систему координат.

5.22 Приложение формулы Остроградского-Гаусса к исследованию поверхностных интегралов

Пусть в некоторой области заданы непрерывно-дифференцируемые функции $P,\ Q,\ R$. Возьмем некоторую замкнутую поверхность G, ограничивающую тело Ω и рассмотрим поверхностный интеграл

$$\iint\limits_G (Pdydz + Qdzdx + Rdxdy) = \iint\limits_G (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma)\, d\sigma. \tag{5.144}$$

Какому условию должны удовлетворять функции $P,\ Q,\ R$, чтобы интеграл по любой поверхности был равен нулю?

Эта задача аналогична задаче об обращении в нуль криволинейного интеграла 2 рода по замкнутому контуру, которая решалась при помощи теоремы Грина или Стокса. Здесь мы будем использовать формулу Остроградского.

Определение

Будем считать область пространственно-односвязной при выполнении следующего условия: если области принадлежит простая замкнутая поверхность, то и тело, ограниченное этой поверхностью, целиком лежит в области. Таким образом, в теле отсутствуют полости. В отличие от поверхностно-односвязных областей, здесь тор односвязен, а сферический слой − нет.

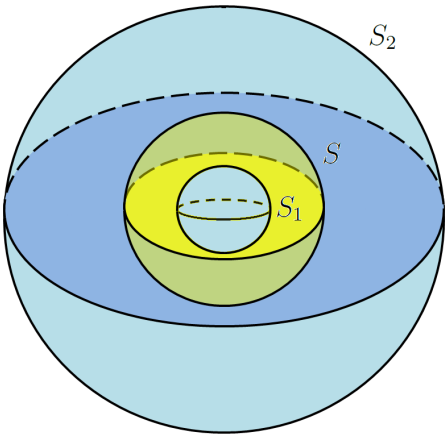

Рис. 61: Сферический слой между сферами S_1 и S_2 не является пространственно-односвязной областью

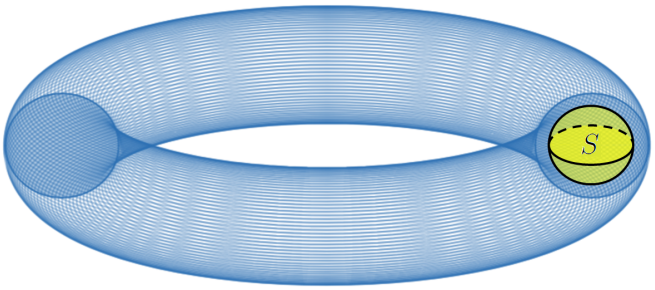

Рис. 62: Тор является пространственно-односвязной области

По формуле Остроградского-Гаусса (5.133):

$$\iint\limits_G (Pdydz + Qdzdx + Rdxdy) = \iiint\limits_\Omega \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right) dxdydz. \tag{5.145}$$

Теорема 9 (Независимость интеграла от поверхности) Необходимое и достаточное условие равенства нулю интеграла (5.144) по любой замкнутой поверхности в пространственно-односвязной области:

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \operatorname{div} \vec{A} = 0 \text{ во всех точках области. } \vec{A} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}. \tag{5.146}$$

Доказательство:

Достаточность очевидна. Если $\operatorname{div} \vec{A} = 0$, то интеграл в формуле (5.145) также равен нулю, что и доказывает теорему.

Необходимость.

Пусть

$$\iint\limits_G (Pdydz + Qdzdx + Rdxdy) = \iint\limits_G \vec{A} \cdot \vec{n} d\sigma = 0.$$

Докажем, что $\operatorname{div}\vec{A} = 0$. Согласно формуле (5.143):

$$\operatorname{div}\vec{A}(M) = \lim_{\Omega\to M} \frac{\iint\limits_G \vec{A}\cdot\vec{n}d\sigma}{V(G)}. \tag{5.147}$$

По предположению, $\iint\limits_G \vec{A}\cdot\vec{n}d\sigma = 0$. Следовательно, $\operatorname{div}\vec{A} = 0$.

■

Следствие (независимость интеграла от формы поверхности)
Пусть интеграл (5.144) по любой замкнутой поверхности равен нулю. Рассмотрим две одинаково ориентированные поверхности G_1 и G_2, натянутые на контур $\mathcal{L}$ (то есть если смотреть со стороны нормалей к поверхностям G_1 и G_2, то контур $\mathcal{L}$ будет обходиться в одинаковом направлении). Тогда интегралы (5.144) по поверхностям G_1 и G_2 равны друг другу, то есть интеграл не зависит от формы поверхности.

Доказательство:

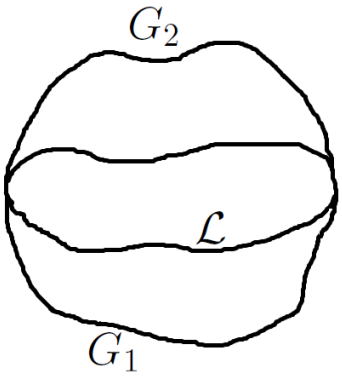

Рис. 63: Поверхности G_1 и G_2, натянутые на контур $\mathcal{L}$

G_1 и G_2 по предположению образуют замкнутую поверхность. Также по условию интеграл по замкнутой поверхности равен нулю:

$$\underbrace{\iint\limits_{G_1} (Pdydz + Qdzdx + Rdxdy)}_{\text{внешняя сторона поверхности}} + \underbrace{\iint\limits_{G_2} (Pdydz + Qdzdx + Rdxdy)}_{\text{внешняя сторона поверхности}} = 0 \;\Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\iint\limits_{G_1} (Pdydz + Qdzdx + Rdxdy)}_{\text{внешняя сторона поверхности}} = -\underbrace{\iint\limits_{G_2} (Pdydz + Qdzdx + Rdxdy)}_{\text{внешняя сторона поверхности}} =$$

$$= \underbrace{\iint\limits_{G_2} (Pdydz + Qdzdx + Rdxdy)}_{\text{внутренняя сторона поверхности}}. \tag{5.148}$$

Внешняя сторона G_1 и внутренняя сторона G_2 и есть одинаково ориентированные поверхности, имеющие своими контурами $\mathcal{L}$. По формуле (5.148) они равны друг другу.

■

5.23 Интеграл Гаусса

В электростатике напряженность $\vec{E}$ электрического поля точечного заряда, помещенного в точку (x_0, y_0, z_0), дается законом Кулона:

$$\vec{E} = kq\frac{\vec{r}}{r^3}, \tag{5.149}$$

где k – некоторая постоянная, q – заряд, $\vec{r}$ – радиус-вектор, соединяющий постоянную точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с переменной точкой $M(x, y, z)$.

$$\vec{r} = (x - x_0)\vec{i} + (y - y_0)\vec{j} + (z - z_0)\vec{k},$$

$$|\vec{r}| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}.$$

Найдем поток векторного поля $\vec{E}$ через некоторую замкнутую поверхность G :

$$\iint\limits_G \vec{E}\cdot\vec{n}d\sigma = kq\iint\limits_G \frac{\vec{r}\cdot\vec{n}}{r^3}d\sigma = kq\iint\limits_G \frac{|\vec{r}|\cdot\overbrace{|\vec{n}|}^{=1}\cos(\widehat{\vec{r},\vec{n}})}{r^3}d\sigma = kq\iint\limits_G \frac{\cos(\widehat{\vec{r},\vec{n}})}{r^2}d\sigma. \tag{5.150}$$

Получившийся интеграл называется интегралом Гаусса:

$$I = \iint\limits_G \frac{\cos(\widehat{\vec{r},\vec{n}})}{r^2}d\sigma. \tag{5.151}$$

Вычислим его. Пусть $P = \frac{x-x_0}{r^3},\ Q = \frac{y-y_0}{r^3},\ R = \frac{z-z_0}{r^3}$. Тогда:

$$I = \iint\limits_G \frac{\cos(\widehat{\vec{r},\vec{n}})}{r^2}d\sigma = \iint\limits_G \frac{\vec{r}\cdot\vec{n}}{r^3}d\sigma = \Big/\text{формула (5.105)}\Big/$$